

La revolución informática, una introducción a la Inteligencia artificial

Pablo Fuchsberger

Mi primer contacto con la inteligencia artificial fue un curso dictado en el año 1992 para el área docente de la Facultad de Ingeniería por un profesor de la Universidad de Alberta (Canadá), "Redes Neuronales Digitales". Desde ese momento hasta la actualidad el tema siempre me cautivó y lo mas apasionante es el increíble desarrollo actual de estas tecnologías, son el "game changer de la sociedad" más importante que está viviendo el mundo. Todos los días caen paradigmas substituidos por avances cada vez más increíbles.

Para empezar, veamos un ejemplo gráfico de la inteligencia artificial: Convertir una foto actual en un cuadro que podría haber pintado por Van Gogh un siglo atrás. Intentemos descubrir cómo funciona esta tecnología e incluso explorar los límites de la ética.



¿Qué es la inteligencia artificial?¹

Originariamente la IA (inteligencia artificial) consistía simular el funcionamiento de un cerebro humano en una computadora. La arquitectura utilizada fue una réplica del cerebro: las neuronas, las dendritas y el axón que lo componen, tal cual en un libro de biología.

Una red neuronal es sencillamente un conjunto de neuronas conectadas entre sí, donde una primer capa de neuronas (INPUT LAYER) recibe señales a través de las dendritas, luego cada neurona procesa la información recibida y si la suma de las señales recibida por la neurona supera un "cierto umbral", la neurona dispara una nueva señal a través del axón que lo recibe otra

neurona en una capa interior (HIDDEN LAYER) y así sucesivamente hasta llegar al último axón que provee el resultado buscado (OUTPUT LAYER) por la red neuronal.

El aprendizaje neuronal consiste en que el valor del "cierto umbral" antedicho determina si la neurona dispara o no dispara una señal en función de las señales captadas por las dendritas. Enseñarle a una red neuronal es sencillamente ajustar los distintos valores de los umbrales de todas las neuronas de la red para que aprenda; es decir, dado un INPUT, el OUTPUT obtenido al pasar por la red sea el deseado o parecido al deseado.

El algoritmo llamado *Backpropagation* resuelve esta tarea de aprendizaje de ajustar los valores de los umbrales y fue el puntapié inicial del desarrollo de la

¹ pfuchs@gmail.com

inteligencia artificial. Estoy esperando que le otorguen merecidamente el Premio Nobel en Física, Química, Matemática y Economía por la enorme trascendencia de este notable hallazgo. Hoy en día hay cientos de algoritmos de aprendizajes y arquitecturas sumamente complejas para resolver problemas de enorme dificultad.

Ejemplo: Se quiere enseñar la tabla de multiplicar del 2. Se le muestra a la red el "1" como dato de entrada y se espera que la red externalice un "2". Se le muestra el "1.5", se espera un "3", se muestra un "2" y se espera que externalice un "4" y así sucesivamente. Si la arquitectura y la red esta bien entrenada, es posible mostrarle por ejemplo un "1.7", un dato de entrada que nunca se le mostró y la red externaliza un "3.4" o algo similar, "3.5" ó "3.3". Aparentemente, con los umbrales ajustados en las neuronas la red aprendió a multiplicar por 2 toda señal que recibe. *¡Es decir, aprendió el concepto de multiplicar por dos!*

Una red con dos capas aprende relaciones lineales (por ejemplo, las tablas de multiplicar, una regla de tres), pero con el uso de varias capas interiores (HIDDEN LAYERS) es posible que aprenda relaciones no lineales, es decir vinculaciones entre datos de entrada y salida bastante más complejos que un ser humano pueda aprender o resolver sin la ayuda de una computadora.

La revolución de la IA es que no es necesario programar reglas, sistemas expertos o encontrar modelos matemáticos que expliquen la relación entre una entrada y una salida, basta con mostrar miles de ejemplos entrada-salida hasta que la red haya aprendido de esos datos el conocimiento buscado con la esperanza de generalizar correctamente con datos que nunca fue entrenada. Ese conocimiento buscado pasa a ser una caja negra de umbrales que se puede almacenar físicamente. Al otro día, se arranca la computadora, se carga la red con los umbrales almacenados y *voilà*: ya tiene nuevamente la inteligencia aprendida con miles o millones de parejas entrada-salida.

Lo interesante es que si aparecen datos nuevos y la red se equivoca o no es tan buena la aproximación, se le puede aplicar el algoritmo de Backpropagation con esa nueva pareja entrada-salida y mejorar el aprendizaje aún más, es decir se pueden configurar sistemas informáticos dinámicos con aprendizaje continuo y mejorando paulatinamente con el uso. A diferencia de los humanos, no se cansan de aprender y jamás olvidan. O incluso mejor aún, el algoritmo de Backpropagation sí se encarga de "olvidar" de la red las parejas entrada-salida que son irrelevantes o que no poseen información útil. Solo aprenden de lo que aporta información relevante. Como los humanos.

Ética

Se atribuye al famoso escritor de ciencia ficción Isaac Asimov una especie de "Tabla de Mandamientos" para los robots, porque ya estaba previendo en forma totalmente visionaria que el desarrollo futuro de la robótica iba a tener conflictos de interés con la humanidad. Sin embargo, Asimov atribuye las Tres Leyes a John Campbell, de una conversación que tuvo lugar el 23 de diciembre de 1940. Campbell afirmó que Asimov ya tenía las Tres Leyes en su mente y que simplemente necesitaban ser declaradas explícitamente. Son estas:

Primera Ley

Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.

Segunda Ley

Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley.

Tercera Ley

Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.

Una empresa de investigación en tecnología de inteligencia artificial llamada OpenAI que cofundó, notablemente el inefable Elon Musk, incluyó entre sus principios fundacionales un capítulo dedicado a la ética en relación a la aplicación de la inteligencia artificial. Textualmente de Wikipedia: *Musk caracteriza a IA como la mayor amenaza existencial de la humanidad*. OpenAI afirma que "es difícil comprender cuánto podría beneficiar a la sociedad la IA al nivel humano", y que "es igualmente difícil comprender cuánto podría dañar a la sociedad si se construyera o se usara incorrectamente". La estrategia contraintuitiva de Musk de tratar de reducir el riesgo de que la IA cause un daño general, al ofrecer IA a todos en forma gratuita, es controvertida entre aquellos que están preocupados por el riesgo existencial de la inteligencia artificial.

El tema ético de la aplicación de la inteligencia artificial escapa la profundidad y el objetivo de este artículo. La idea era plantearlo para que el lector comprenda la magnitud del cambio de las reglas de juego que está ocurriendo en el mundo. ¿Yo me pregunto qué sucedería si una sociedad decidiera confiar su sistema judicial a una computadora que tenga estudiada y aprendida toda la jurisprudencia, regiones, filosofías y empezara a fallar en casos como un miembro más de un jurado, o que sea la computadora la que tenga la última palabra? No estamos lejos de este escenario aterrador. ■